Politechnika Śląska

PROJEKT INŻYNIERSKI

„Pomiar i analiza sygnałów fizjologicznych: fali tętna, saturacji krwi oraz czasu reakcji podczas badania osób nieaktywnych fizycznie, kolarzy oraz himalaistów odbywający trening na rowerze stacjonarnym”

Szymon CHMIELEWSKI
298498

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
Specjalność: Informatyka I Aparatura Medyczna

PROMOTOR
Dr hab. inż. Paweł Kostka
INSTYTUT
Wydział Inżynierii Biomedycznej

GLIWICE 2024

Tytuł pracy:

Pomiar i analiza sygnałów fizjologicznych: fali tętna, saturacji krwi oraz czasu reakcji podczas badania osób nieaktywnych fizycznie, kolarzy oraz himalaistów odbywający trening na rowerze stacjonarnym

Streszczenie:

Praca inżynierska skupia się na opracowaniu i implementacji aplikacji mobilnej mającej na celu monitorowanie czasu reakcji, oraz stworzeniu układu zbierającego informacje o saturacji krwi i fali tętna. Badania zostały przeprowadzone na trzech różnych grupach pacjentów: osobach nieaktywnych fizycznie, kolarzach oraz himalaistach.

W ramach projektu, opracowano aplikację mobilną, której głównym zadaniem jest pomiar czasu reakcji użytkownika na określone bodźce. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem precyzji pomiarów, a zebrane dane posłużyły do analizy szybkości reakcji w różnych grupach badawczych.

Dodatkowo, zaimplementowano układ pomiarowy zdolny monitorować saturację krwi oraz falę tętna. Układ ten został zastosowany w badaniach na trzech grupach pacjentów. W grupie osób nieaktywnych fizycznie, analizowano wpływ braku aktywności fizycznej na parametry zdrowotne. W przypadku kolarzy, oceniano adaptacje układu krążenia do intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast w grupie himalaistów - wpływ ekstremalnych warunków atmosferycznych na parametry krwi.

Wyniki badań wskazują na istotne różnice pomiędzy grupami, co potwierdza zróżnicowane reakcje organizmu w zależności od poziomu aktywności fizycznej i specyfiki wykonywanej działalności. Wyniki te mogą mieć istotne znaczenie dla dziedziny medycyny sportowej oraz rehabilitacji, sugerując konieczność dostosowania programów zdrowotnych do indywidualnych potrzeb pacjentów o różnym stopniu aktywności fizycznej

Słowa kluczowe:

Czas reakcji, Saturacja krwi, Fala tętna, Układ pomiarowy, Grupy pacjentów, Monitorowanie parametrów zdrowonych, Adaptacyjne układu krążenia, Wysiłek fizyczny, Ekstremalne warunki atmosferyczne, Medycyna sportowa, Rehabilitacja, Analiza wyników badań, Indywidualne potrzeby pacjentów, Badania interdyscyplinarne

Thesis title:

Measurement and analysis of physiological signals: pulse wave, blood saturation and reaction time during the study of physically inactive people, cyclists and Himalayan climbers doing training on a stationary bicycle.

Abstract:

The engineering thesis focuses on the development and implementation of a mobile application aimed at monitoring reaction time, as well as the creation of a system collecting information on blood oxygen saturation and pulse wave. The research was conducted on three different groups of patients: physically inactive individuals, cyclists, and Himalayan climbers.

As part of the project, a mobile application was developed, with its primary task being the measurement of user reaction time to specific stimuli. The application was optimized for measurement precision, and the collected data were used to analyze reaction speed in various research groups.

Additionally, a measurement system capable of monitoring blood oxygen saturation and pulse wave was implemented. This system was applied in studies involving three groups of patients. In the group of physically inactive individuals, the impact of a lack of physical activity on health parameters was analyzed. For cyclists, adaptations of the circulatory system to intense physical exertion were evaluated, while in the Himalayan climber group, the influence of extreme atmospheric conditions on blood parameters was examined.

The research results indicate significant differences between the groups, confirming varied physiological responses depending on the level of physical activity and the nature of the performed activities. These findings may have significant implications for the field of sports medicine and rehabilitation, suggesting the need to tailor health programs to the individual needs of patients with varying degrees of physical activity.

Keywords:

Reaction Time, Blood Oxygen Saturation, Pulse Wave, Measurement System, Patient Groups, Monitoring Health Parameters, Circulatory System Adaptation, Physical Exertion, Extreme Weather Conditions, Sports Medicine, Rehabilitation, Research Results Analysis, Individual Patient Needs, Interdisciplinary Research.

Spis treści

Spis treści V

Spis rysunków IX

Spis tabel XI

Spis programów XIII

Spis oznaczeń 15

1. Wprowadzanie 15
   1.1. Kontekst badawczy 15
   1.2. Cel i zakres pracy 15
   1.3. Motywacja do przeprowadzenia badań 16
      1.3.1. Innowacyjne Zastosowanie Technologii Mobilnej 16
      1.3.2. Wszechstronna Analiza Wpływu Aktywności Fizycznej 16
      1.3.3. Wprowadzenie Nowych Współczynników Analizy Zdrowia . . 16
      1.3.4. Potencjalne Zastosowania W Medycynie Sportowej i Rehabilitacji 17
      1.3.5. Współpraca z Różnymi Grupami Pacjentów 17

2. Technologie i Metodologie 19
   2.1. Opis technologii użytych do stworzenia aplikacji mobilnej 19
      2.1.1. Android Studio i Java 19
      2.1.2. Firebase 19
      2.1.3. Gradle 20
      2.1.4. GitHub 20
      2.1.5. Optymalizacja dla Precyzyjnych Pomiarów 20

2.2. Opis implementacji układu pomiarowego 20
2.2.1. Mikrokontroler Arduino Nano 20
2.2.2. Czujnik Pulsoksymetryczny MAX30102 20
2.2.3. Wyświetlacz OLED 128x64 21
2.2.4. Konwerter LM2695 21
2.2.5. Akumulator Li-ion LG INR21700-M50LT 21
2.3. Omówienie metodyki pomiarów czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna 21

3. Aplikacja Mobilna do Monitorowania Czasu Reakcji 23
3.1. Cel i funkcje aplikacji mobilnej 23
3.2. Architektura aplikacji 24
3.2.1. Warstwy Aplikacji 24
3.3. Komponenty Kluczowe 24
3.3.1. Interfejs Użytkownika 24
3.3.2. Logika Działania Aplikacji 26
3.3.3. Zapisywanie Wyników do Bazy Danych oraz ich odczyt 27
3.4. Testowanie 28
3.5. Mozliowść rozwoju 28

4. Układ Pomiarowy do Monitorowania Saturacji Krwi i Fali Tętna 31
4.1. Wprowadzenie do Układu Pomiarowego 31
4.2. Montaż układu 32
4.3. Implementacja Kluczowych Elementów 32

5. Badania 33
5.1. Opis Grup Pacjentów 33
5.1.1. Osoby Nieaktywne Fizycznie 33
5.1.2. Kolarze 33
5.1.3. Himalaiści 34
5.2. Procedury Badawcze 34
5.3. Wyniki 35
5.3.1. Wyniki Osób Niekatywnych Fizycznie 35
5.3.2. Wyniki Kolarzy 35
5.3.3. Wyniki Himalaistów 35

6. Analiza Wyników 37
6.1. Analiza Wyników Osób Nieaktywnych Fizycznie 37
6.2. Analiza Wyników Kolarzy 37
6.3. Analiza Wyników Himalaistów 37
6.4. Analiza Całościowa 37

7. Wnioski 39
7.1. Implikacje dla dziedziny medycyny sportowej i rehabilitacji 39
7.2. Podsumowanie uzyskanych wyników 39
7.3. Propozycje dalszych badań 39

8. Podsumowanie 41
8.1. Rekapitulacja celów i osiągnięć pracy 41

Bibliografia 43

Spis rysunków

3.1. Wzorzec MVP - Model View Presenter [1] 24
3.2. Widok ekranu startowego aplikacji 25
3.3. Widok ekranu wyboru poziomu 26
3.4. Widok ekranu badania 26
3.5. Schemat bazy danych 27
3.6. Widok ekranu wyników 28

4.1. Układ poglądowy wykonany na stronie www.circuito.io 31

5.1. oś czasu procedur badawczych 35

Spis tabel

5.1. Wyniki osób nieaktywnych fizycznie 36

Spis programów

1. Wprowadzanie

1.1. Kontekst badawczy

Współczesne postępy w dziedzinie inżynierii biomedycznej umożliwiają rozwijanie innowacyjnych rozwiązań monitorowania parametrów fizjologicznych w czasie rzeczywistym. W ramach tego kontekstu, praca inżynierska skupia się na projektowaniu i implementacji aplikacji mobilnej oraz układu pomiarowego, mających na celu kompleksową analizę czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna.

Stan wiedzy na temat monitorowania fizjologicznych wskaźników zdrowia wskazuje na istnienie luk w dotychczasowych badaniach, zwłaszcza w kontekście różnic indywidualnych pomiędzy grupami pacjentów o zróżnicowanym stopniu aktywności fizycznej. Zidentyfikowane luki obejmują brak precyzyjnych narzędzi do pomiaru czasu reakcji oraz potrzebę zrozumienia adaptacji układu krążenia w zależności od rodzaju wykonywanej aktywności fizycznej, szczególnie w tak specyficznych warunkach z jakimi mają doczynienia zawodowi himalaiści.

1.2. Cel i zakres pracy

Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej jest opracowanie, implementacja oraz kompleksowa analiza aplikacji mobilnej oraz układu pomiarowego, mających na celu monitorowanie czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna. Praca skupia się na zastosowaniu zaawansowanych technologii w dziedzinie inżynierii biomedycznej, aby dostarczyć precyzyjne narzędzia do pomiaru i analizy parametrów fizjologicznych.

Dodatkowo zamiarem jest przeprowadzenie badań na trzech różnych grupach

pacjentów: osób nieaktywnych fizycznie, kolarzach oraz himalaistach. Analiza czasu reakcji ma na celu zrozumienie wpływu różnego stopnia aktywności fizycznej na szybkość reakcji organizmu na bodźce. Jednocześnie, monitorowanie saturacji krwi i fali tętna ma na celu ocenę adaptacji układu krążenia wynikającą z różnych rodzajów aktywności fizycznej wykonywanych wcześniej przez osoby badane.

1.3. Motywacja do przeprowadzenia badań

Realizacja niniejszej pracy inżynierskiej stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania związane z monitorowaniem parametrów fizjologicznych w różnych grupach pacjentów. Motywacją do przeprowadzenia badań w ramach tego projektu jest kilka kluczowych aspektów:

1.3.1. Innowacyjne Zastosowanie Technologii Mobilnej

- Praca inżynierska koncentruje się na opracowaniu i implementacji aplikacji mobilnej do monitorowania czasu reakcji
- Motywacją jest chęć wykorzystania nowoczesnych technologii w celu stworzenia skutecznego narzędzia do monitorowania parametrów zdrowotnych

1.3.2. Wszechstronna Analiza Wpływu Aktywności Fizycznej

- Badania skierowane na trzy zróżnicowane grupy pacjentów (osoby nieaktywne fizycznie, kolarze, himalaści) mają na celu zrozumienie, jak różne poziomy aktywności fizycznej wpływają na badane parametry
- Motywacja tkwi w potrzebie wszechstronnej analizy reakcji organizmu na różne rodzaje aktywności, co ma potencjalne znaczenie dla dostosowania programów zdrowotnych

1.3.3. Wprowadzenie Nowych Współczynników Analizy Zdrowia

- Praca inżynierska proponuje wprowadzenie nowych mierników do oceny zdrowia, takich jak czas reakcji, saturacja krwi i fala tętna
- Motywacją jest poszukiwanie bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych wskaźników, które mogą dostarczyć istotnych informacji na temat zdrowia pacjentów

1.3.4. Potencjalne Zastosowania W Medycynie Sportowej i Rehabilitacji

- Wyniki badań mogą mieć istotne znaczenie dla dziedzin medycyny sportowej i rehabilitacji, sugerując dostosowanie programów zdrowotnych do indywidualnych potrzeb pacjentów, w szczególności dla poprawy wydolności himalaistów
- Motywacją jest poszukiwanie praktycznych zastosowań uzyskanej wiedzy w obszarach, gdzie precyzyjne monitorowanie parametrów fizjologicznych jest kluczowe

1.3.5. Współpraca z Różnymi Grupami Pacjentów

- Motywacją jest chęć dostarczenia wartościowej wiedzy dla różnych grup pacjentów, zarówno tych aktywnych fizycznie, jak i tych, którzy prowadzą siedzący tryb życia
- Wsparcie zdrowia zarówno dla sportowców, jak i osób nieaktywnych fizycznie jest istotnym celem tej pracy

2. Technologie i Metodologie

2.1. Opis technologii użytych do stworzenia aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna wykorzystuje zaawansowane technologie programistyczne, bazy danych i platformy wspomagające analizę czasu reakcji. Wykorzystanie wspomnianych technologii stanowi integralną część projektu, umożliwiającą nie tylko efektywne monitorowanie parametrów fizjologicznych, ale także zapewniającą skalowalność i łatwą dostępność danych dla analizy i interpretacji wyników badań. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy technologiczne zastosowane w aplikacji:

2.1.1. Android Studio i Java

- Aplikacja mobilna została zaimplementowana w środowisku Android Studio, wykorzystując język programowania Java.
- Android Studio jest oficjalnym środowiskiem programistycznym dla platformy Android, umożliwiającym efektywną i zintegrowaną pracę nad projektami.

2.1.2. Firebase

- Do przechowywania i zarządzania danymi aplikacji wykorzystano Firebase, kompleksową platformę usług od Google.
- Firebase Realtime Database została użyta do trwałego przechowywania danych dotyczących czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna, zapewniając synchronizację w czasie rzeczywistym.

2.1.3. Gradle

- System budowania projektu oparty na Gradle został użyty do efektywnego zarządzania zależnościami, konfiguracji i budowania aplikacji.
- Gradle ułatwia integrację różnych modułów aplikacji, w tym Firebase, co przyczynia się do płynnego procesu tworzenia i aktualizacji projektu.

2.1.4. GitHub

- Repozytorium kodu źródłowego aplikacji zostało umieszczone na platformie GitHub.
- GitHub umożliwia kontrolę wersji, efektywne zarządzanie kodem źródłowym, współpracę programistyczną i udostępnianie postępów pracy nad projektem.

2.1.5. Optymalizacja dla Precyzyjnych Pomiarów

- Podczas implementacji zwrócono uwagę na optymalizację aplikacji pod kątem precyzyjnych pomiarów, aby gwarantować dokładność wyników czasu reakcji.

2.2. Opis implementacji układu pomiarowego

Stworzony został kompleksowy układ pomiarowy, umożliwiający zbieranie danych dotyczących czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis implementacji poszczególnych komponentów układu:

2.2.1. Mikrokontroler Arduino Nano

- Do sterowania układem wykorzystano mikrokontroler Arduino Nano, który jest kompaktowym, ale wydajnym układem programowalnym.
- Mikrokontroler ten odpowiada za odbiór danych z czujnika MAX30102, ich przetwarzanie oraz kontrolę wyświetlacza OLED.

2.2.2. Czujnik Pulsoksymetryczny MAX30102

- Głównym elementem pomiarowym układu jest czujnik MAX30102, dedykowany do precyzyjnego pomiaru saturacji krwi i fali tętna.
- Czujnik ten jest umieszczony na palcu, co pozwala na bezpośrednią i komfortową akwizycję danych odnośnie parametrów fizjologicznych.

2.2.3. Wyświetlacz OLED 128x64

- Do wizualizacji wyników pomiarów zastosowano wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128x64 pikseli.
- Wyświetlacz umożliwia intuicyjne prezentowanie informacji na bieżąco, co jest istotne zarówno dla użytkownika, jak i podczas procesu kalibracji układu.

2.2.4. Konwerter LM2695

- Aby zoptymalizować zasilanie układu, skorzystano z konwertera napięcia LM2695.
- Konwerter ten umożliwia efektywną konwersję napięcia z akumulatora Li-ion na poziomy napięcia potrzebne do zasilania poszczególnych komponentów.

2.2.5. Akumulator Li-ion LG INR21700-M50LT

- Jako źródło zasilania zastosowano akumulator Li-ion LG INR21700-M50LT o pojemności 4800mAh i zdolności do dostarczania prądu o wartości 15A.
- Akumulator ten jest nie tylko kompaktowy, ale także dostarcza wystarczającą moc dla długotrwałego funkcjonowania układu.

2.3. Omówienie metodyki pomiarów czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna

Proces badawczy został skoncentrowany na kompleksowej analizie parametrów fizjologicznych, takich jak czas reakcji, saturacja krwi i fala tętna, przyjmując unikalną metodykę pomiarów. Eksperyment rozpoczyna się od spokojnych pomiarów w warunkach spoczynku, co stanowi punkt odniesienia dla dalszych badań.

Następnie uczestnicy zostali przeniesieni do symulacji wysiłku fizycznego, umieszczając ich na rowerach stacjonarnych marki X. Ta aktywność ma na celu naśladowanie różnych poziomów wysiłku fizycznego, od osób nieaktywnych fizycznie po doświadczonych kolarzy i himalaistów.

Podczas testów na rowerze stacjonarnym, uczestnicy oddychają przez słomkę, co ma na celu symulację trudności w dostępie do tlenu, zbliżonej do warunków napotykanych przez himalaistów w tzw. "dead zone". Jest to obszar w wysokich partiach gór, gdzie zawartość tlenu jest niewystarczająca do podtrzymywania życia.

Wartości saturacji krwi były rejestrowane w warunkach symulujących "dead zone", umożliwiając nam zrozumienie, jak organizm reaguje na ekstremalne warunki atmosferyczne.

Wszystkie dane były notowane na bieżąco na kartkach pomiarowych, a precyzję pomiarów oraz czas trwania aktywności były monitorowane za pomocą stoperów. Takie podejście pozwoliło na uzyskanie pełnego obraz reakcji organizmu na różne poziomy aktywności fizycznej oraz zidentyfikowanie wpływu ekstremalnych warunków atmosferycznych na badane parametry fizjologiczne.

3. Aplikacja Mobilna do Monitorowania Czasu Reakcji

3.1. Cel i funkcje aplikacji mobilnej

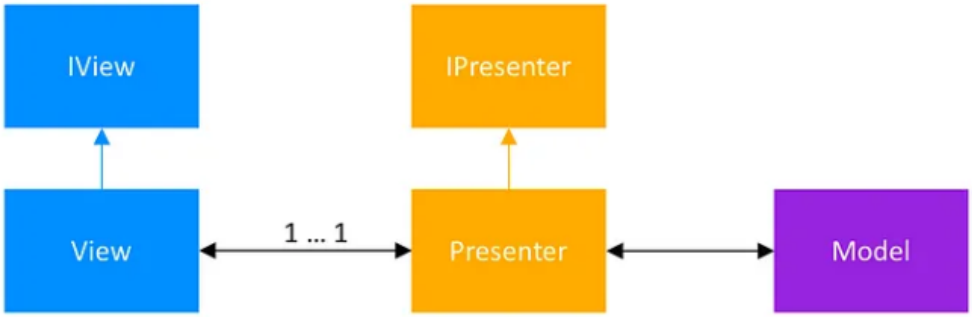
Aplikacja mobilna została stworzona w celu precyzyjnego pomiaru czasu reakcji, oferując trzy poziomy pomiarowe dostosowane do różnych stopni trudności. Na pierwszym poziomie, łatwym, osoba badana musi wybrać guzik o kolorze identycznym z prezentowanym kolorem. W poziomie trudnym prezentowany kolor różni się od koloru guzika, który użytkownik musi wybrać. Najwyższy poziom trudności, zwany bardzo trudnym, utrzymuje zasadę poziomu trudnego, jednak aktywuje również dźwięk o charakterze drażniącym.

Podczas pomiaru, osoba badana widzi jeden z czterech prezentowanych kolorów, a jej zadaniem jest jak najszybsze wybranie guzika odpowiadającego temu kolorowi. Aplikacja precyzyjnie mierzy czas od chwili wyświetlenia koloru do momentu kliknięcia, co pozwala określić czas reakcji. Wyniki pomiarów są zapisywane, a każdy pomiar jest przypisany do nazwy wprowadzonej przed rozpoczęciem pomiaru, umożliwiając łatwe powiązanie wyników z konkretnym uczestnikiem badania.

Aplikacja ma zastosowanie w badaniach nad wpływem niskiego poziomu tlenu na czas reakcji człowieka. Zaprojektowana jest z myślą o dalszych badaniach, gdzie możliwe będzie zbadanie, jak warunki niskiego tlenu wpływają na szybkość reakcji użytkownika. Ta funkcjonalność pozwala na kompleksową analizę reakcji na bodźce wizualne i dźwiękowe, a zebrane dane mogą stanowić istotny wkład w zrozumienie wpływu warunków środowiskowych na funkcje poznawcze człowieka.

3.2. Architektura aplikacji

Do implementacji struktury aplikacji mobilnej, wykorzystano architekturę Model-Widok-Prezenter (MVP) . Architektura MVP jest rozwiązaniem, które doskonale sprawdza się w projektach wymagających jasnego podziału odpowiedzialności pomiędzy warstwami oraz zapewniających elastyczność i łatwość testowania.



Rys. 3.1. Wzorzec MVP - Model View Presenter [1]

3.2.1. Warstwy Aplikacji

Architektura MVP dzieli strukturę aplikacji na trzy główne komponenty:

- Model: Odpowiada za reprezentację danych oraz logikę biznesową. W wykorzystywanej aplikacji model zawiera logikę związaną z pomairem czasu reakcji, gromadzeniem wyników i komunikację z bazą danych.
- Widok: Odpowiada za prezentację danych użytkownikowi oraz obsługe interakcji. Elementy interfejsu użytkownika, takie jak ekran pomiaru czasu reakcji w różnych poziomach trudności składają się na elementy Widoku.
- Prezenter: Pośredniczy pomiędzy modelem a widokiem, przekazując dane oraz sterując logiką biznesową. W przedstawionej implementacji prezenter zarządza procesem pomiaru czasu reakcji, obsługą interakcji użytkownika oraz aktualizacją danych modelu.

3.3. Komponenty Kluczowe

3.3.1. Interfejs Użytkownika

Interfejs użytkownika (UI) to kluczowy element aplikacji, umożliwiający użytkownikowi intuicyjne korzystanie z funkcji pomiaru czasu reakcji. UI zaprojektowano w

sposób ergonomiczny, zgodnie z zasadami designu interaktywnego, aby dostarczyć użytkownikowi intuicyjnego i przyjemnego doświadczenia.

Strategiczne rozmieszczenie guzików na stronie startowej ma na celu zminimalizowanie liczby kroków potrzebnych do dostępu do kluczowych funkcji aplikacji. Atrakcyjne logo oraz czytelne, estetycznie wykonane guziki są integralną częścią zapewnienia przyjemnego i intuicyjnego doświadczenia użytkownika podczas korzystania z aplikacji, co jest istotne dla celów badawczych oraz późniejszej analizy wyników pomiarów.

Rys. 3.2. Widok ekranu startowego aplikacji

Po naciśnięciu przycisku START, użytkownik przechodzi do ekranu wyboru poziomu trudności. To kluczowe ogniwo aplikacji, które umożliwia spersonalizowaną adaptację pomiarów czasu reakcji do umiejętności i oczekiwań użytkownika. Na tym ekranie użytkownik ma do wyboru trzy różne poziomy trudności, które zostały opisane powyżej.

Po wyborze poziomu trudności użytkownik przechodzi do kolejnego etapu, gdzie wprowadza imię osoby biorącej udział w badaniu. To personalizuje pomiar i umożliwia identyfikację wyników. Po wpisaniu imienia użytkownik przystępuje do właściwego badania, które jest centralnym punktem aplikacji.

Na środku ekranu użytkownikowi prezentowany jest jeden z czterech losowo wybranych kolorów: żółty, czerwony, niebieski, zielony. Kolory te są prezentowane w sposób losowy, co zwiększa trudność i różnorodność pomiarów. Jednocześnie na gó-

Rys. 3.3. Widok ekranu wyboru poziomu

rze ekranu widoczny jest stoper, który precyzyjnie mierzy czas od ostatniego wyboru koloru.

Rys. 3.4. Widok ekranu badania

3.3.2. Logika Działania Aplikacji

Logika działania aplikacji bejmuje wszystkie procesy i algorytmy związane z pomiarami czasu reakcji oraz interakcjami z użytkownikiem. Prezenter pełni kluczową rolę w zarządzaniu logiką działania, kontrolując sekwencję pomiarów, obsługując interakcje użytkownika i komunikując się z modelem oraz bazą danych.

Cały kod źródłowy aplikacji został udostępniony publicznie na platformie Gi-

tHub [2], co umożliwia pełną transparentność, współpracę oraz dostępność dla społeczności programistycznej. W repozytorium znajdują się wszystkie niezbędne pliki, w tym strukturę projektu, kod, pliki konfiguracyjne oraz dodatkowe zasoby.

3.3.3. Zapisywanie Wyników do Bazy Danych oraz ich odczyt

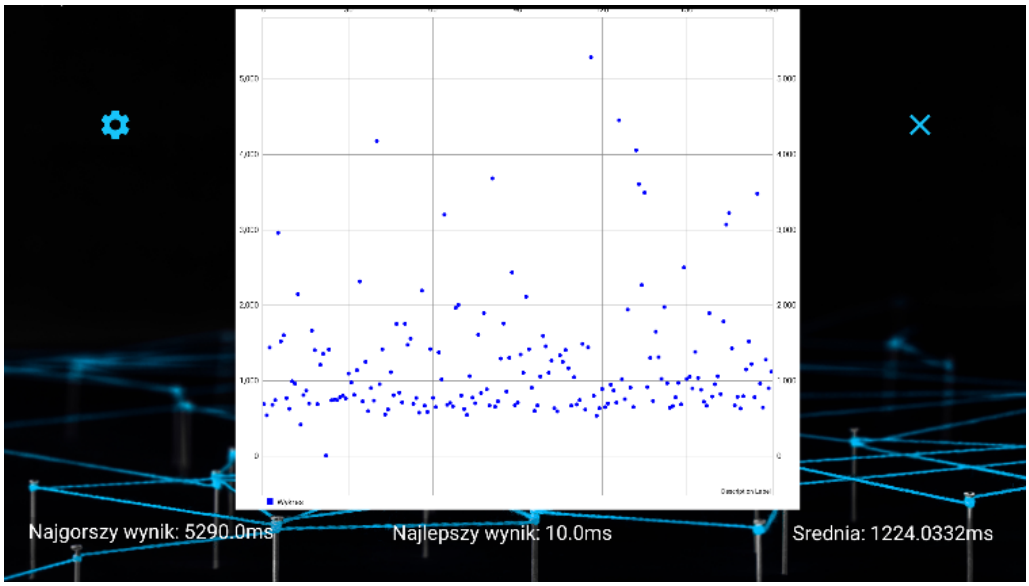
Do przechowywania wyników uzyskanych podczas badań została wykorzystana zaawansowana platforma Firebase. Struktura bazy danych została starannie zaprojektowana, aby efektywnie gromadzić i udostępniać informacje na temat czasu reakcji użytkowników.

Column Name	Data Type
Subject_ID	int
Name	varchar(50)
Mean_value	int
Max_value	int
Min_value	int

Rys. 3.5. Schemat bazy danych

Dzięki tej strukturze, każde badanie jest identyfikowane przez nazwę, a wyniki związane z danym badaniem są przechowywane w odpowiednich gałęziach bazy danych. Poszczególne wyniki zawierają informacje o imieniu osoby badanej, jak również o minimalnym, maksymalnym oraz średnim czasie reakcji. Wyniki uzyskane w trakcie badania są dostępne zarówno dla osób badanych, które mogą natychmiast otrzymać informacje o swoim czasie reakcji, jak i dla osób analizujących, które mają dostęp do wyników w późniejszym czasie. To zapewnia kompleksową analizę i interpretację zebranych danych.

Zintegrowane działanie tych trzech kluczowych komponentów zapewnia nie tylko płynne i precyzyjne pomiary czasu reakcji, ale również umożliwia gromadzenie danych w sposób, który będzie fundamentalny dla przyszłych badań nad wpływem niskiego poziomu tlenu na czas reakcji ludzi, zwłaszcza w kontekście warunków ekstremalnych, takich jak w górach.



Rys. 3.6. Widok ekranu wyników

3.4. Testowanie

W kontekście testowania aplikacji mobilnej do monitorowania czasu reakcji, przeprowadzono szereg różnorodnych testów, obejmujących kluczowe aspekty funkcjonalne, interfejs użytkownika oraz wydajność. Szczegółowy opis przeprowadzonych testów:

- Testy Jendostkowe: Sprawdzenie poprawność działania poszczególnych funkcji, takich jak generowanie losowego koloru, pomiar czasu reakcji czy zapis wyników oraz upewnienie się, że funkcje obsługują różne sceraiusze. w tym poprawne i niepoprawne dane wejściowe.
- Testy Integracyjne: Upewnienie się, że dane są przekazywane i odbierane poprawnie między interfejsem użytkownika a logiką biznesową.
- Testy Interfejsu Użytkownika: Przetestowałem interfejsu użytkownika pod kątem intuicyjności i łatwości obsługi oraz zapewnienie, że interfejs jest responsywny na różnych urządzeniach i rozdzielczościach
- Testy Bazy Danych: Sprawdzenie poprawności zapisywania i odczytywania danych z bazy Firebase

3.5. Mozliowść rozwoju

Aplikacja do monitorowania czasu reakcji stanowi dynamiczne narzędzie badawcze, oferujące rozległy potencjał rozwoju. Możliwość rozszerzenia poziomów trudności

wzbogaci badania nad reakcjami fizjologicznymi, umożliwiając prowadzenie zaawansowanych analiz. Funkcja personalizacji pozwoli użytkownikom dostosować ustawienia badań do swoich preferencji, co wpłynie na bardziej zindywidualizowane i trafne wyniki. Zaawansowane narzędzia analizy statystycznej dodadzą głębszego kontekstu zrozumienia wyników badań, podnosząc jakość analizy. Dodatkowo, funkcje powiadomień i motywacji zwiększą zaangażowanie użytkowników, sprzyjając regularnym badaniom.

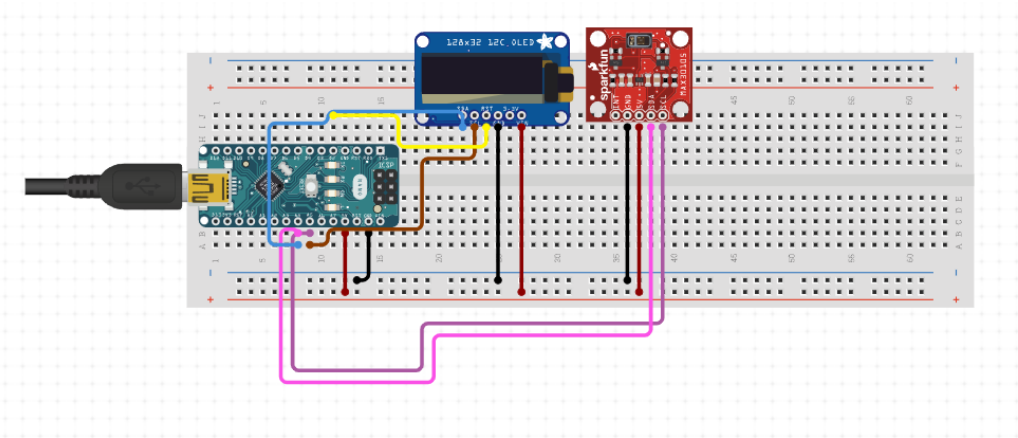
Rozwinięcie aplikacji o współpracę zespołową umożliwi analizę grupową i agregację wyników, co może przyczynić się do bardziej kompleksowych wniosków. Integracja z urządzeniami noszonymi, takimi jak smartwatche, pozwoli na ciągłe monitorowanie parametrów fizjologicznych, co jest istotne w kontekście długotrwałych badań. Optymalizacja interfejsu użytkownika i estetyczne doświadczenie są kluczowe dla zadowolenia i skuteczności użytkowania. Współpraca z naukowcami i instytucjami badawczymi otworzy drzwi do interdyscyplinarnych analiz, poszerzając zakres zastosowań aplikacji.

Przeniesienie aplikacji na różne platformy mobilne, takie jak iOS, zapewniłoby szeroką dostępność, dotarcie do szerszego grona użytkowników oraz zwiększenie wpływu aplikacji na społeczność badawczą. Wprowadzenie dodatkowych warstw bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, podniesie poziom ochrony prywatności użytkowników, co jest kluczowe w kontekście przechowywania danych medycznych. Całkowity rozwój aplikacji w oparciu o te kierunki przysłuży się jej popularności, ułatwiając jednocześnie zaawansowane badania w monitorowaniu parametrów fizjologicznych.

4. Układ Pomiarowy do Monitorowania Saturacji Krwi i Fali Tętna

4.1. Wprowadzenie do Układu Pomiarowego

Układ ma na celu dostarczenie narzędzia do kompleksowego monitorowania parametrów fizjologicznych w czasie rzeczywistym takich jak saturacja krwi oraz fala tętna, umożliwiając jednocześnie mobilność i łatwość użytkowania. Dzięki temu badania z wykorzystaniem tego układu mogą dostarczyć cennych informacji na temat reakcji organizmu na różne bodźce oraz zmian w warunkach środowiskowych.



Rys. 4.1. Układ poglądowy wykonany na stronie www.circuito.io

Układ został celowo zaprojektowany w minimalistycznym stylu, aby umożliwić wygodne przymocowanie do rękawiczki, którą nosi osoba badana. Jego kompaktowa forma i lekka konstrukcja pozwalają na swobodne użytkowanie, minimalizując jednocześnie wpływ na naturalne ruchy i komfort badanego. Wszystkie wykorzysta-

ne technologie, takie jak mikrokontroler Arduino Nano, czujnik pulsoksymetryczny MAX30102, czy wyświetlacz OLED 128x64, zostały dokładnie opisane w poprzednich sekcjach. Dzięki takiemu podejściu, układ spełnia funkcję efektywnego narzędzia do zbierania danych fizjologicznych, zachowując jednocześnie prostotę i praktyczność w użyciu.

4.2. Montaż układu

Główna część układu została starannie umieszczona w pudełku wydrukowanym przy użyciu drukarki 3D VORON 0.1. Projekt obudowy został stworzony za pomocą zaawansowanej aplikacji Fusion 360. Projekcja pudełka uwzględniała ergonomiczne wymiary, a także precyzyjnie zaplanowane otwory, mające spełniać różnorodne funkcje. W trakcie projektowania uwzględniono otwór umożliwiający obserwację wyników pomiarów na wyświetlaczu OLED, co pozwala użytkownikowi na monitorowanie danych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo przewidziano otwory na zamocowanie poszczególnych komponentów, takie jak miejsce na odprowadzenie kabli czy otwór umożliwiający podpięcie płytki do komputera w celu konfiguracji czy aktualizacji oprogramowania. Dla zabezpieczenia czujnika przed uszkodzeniem, specjalnie zaprojektowano i wydrukowano pudełko, które skutecznie ochrania ten kluczowy element układu. Projekt pudełka dla czujnika został dostosowany do jego kształtu i wymiarów, zapewniając idealne dopasowanie oraz ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Takie staranne podejście do projektowania obudowy gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd układu, ale także funkcjonalność oraz łatwość obsługi. Otwory i szczegóły konstrukcyjne zostały dokładnie dostosowane do potrzeb użytkownika, zapewniając jednocześnie trwałość i ochronę komponentów.

Całość układu została solidnie zamocowana na rękawiczce, co zapewnia stabilność i wygodę noszenia przez osobę badaną. Przewody zostały starannie odprowadzone i zabezpieczone, umożliwiając jednocześnie przypięcie czujnika do palca. Zaizolowane kable gwarantują nie tylko bezpieczne połączenia elektryczne, ale także komfort użytkowania oraz ochronę przed ewentualnymi zakłóceniami zewnętrznymi.

4.3. Implementacja Kluczowych Elementów

5. Badania

5.1. Opis Grup Pacjentów

5.1.1. Osoby Nieaktywne Fizycznie

Grupa osób nieaktywnych fizycznie w ramach badania obejmowała jednostki charakteryzujące się niskim stopniem aktywności fizycznej w ich życiu codziennym. Charakterystyka tej grupy obejmowała:

- Styl Życia: Niska aktywność fizyczna w codziennych czynnościach, praca biurowa lub inna forma niewielkiego wysiłku fizycznego oraz brak regularnych sesji treningowych lub aktywności rekreacyjncyh.
- Stan Zdrowia: Możliwe występowanie problemów zdrowotnych związanych z brakiem aktywności fizycznej, takich jak nadwaga, obniżona kondycja czy problemy z układem krążenia, Potencjalne ryzyko występowania chorób związanych z brakiem ruchu, takich jak schorzenia sercowo-naczyniowe.

5.1.2. Kolarze

Grupa kolarzy składała się z uczestników charakteryzujących się wysokim stopniem aktywności fizycznej, związanym głównie z intensywnym treningiem na rowerze stacjonarnym lub tradycyjnym. Oto specyfika tej grupy:

- Intensywny Wysiłek Fizyczny: Regularne i intensywne treningi na rowerze stacjonarnym oraz Długotrwałe sesje treningowe skoncentrowane na poprawie wydolności fizycznej.
- Styl Życia: Możliwe zaangażowanie w zawody kolarskie, co może wpływać

na intensywność treningów oraz Aktywność fizyczna jako kluczowy element codziennego życia.

5.1.3. Himalaiści

Grupa himalaistów składała się z doświadczonych alpinistów, którzy w przeciągu ostatnich 4 miesięcy przynjamniej raz znajdowali się na wysokości powyżej 4000 m n.p.m., charakterystycznych dla wysokich gór. Poniżej przedstawiono charakterystykę tej grupy, ze szczególnym uwzględnieniem ekstremalnych warunków atmosferycznych:

- Ekstremalne Warunki Treningowe: Ćwiczenia w warunkach wysokogórskich, gdzie zmniejszone ciśnienie atmosferyczne i niedobór tlenu stwarzają wyjątkowe wyzwania fizjologiczne oraz Trenowanie w warunkach niskich temperatur i zmiennej pogody.
- Styl Życia: Częste ekspedycje w wysokie góry, wymagające wytrzymałości fizycznej i psychicznej, jak również Długotrwałe przebywanie w warunkach ekstremalnych, z długimi okresami narażenia na wysokogórskie warunki atmosferyczne.

5.2. Procedury Badawcze

Procedury badawcze dla trzech wyżej wymienionych grup pacjentów obejmowały szczegółowe pomary parametrów fizjologicznych w warunkach ekstremalnych, charakterystycznych dla środowiska wysokogórskiego. Kroki procedury badawczej zostały przedstawione na grafie poniżej, a następnie opisane szczegółowo.

Badania rozpoczęto od precyzyjnego przygotowania sprzętu badawczego, obejmującego układ pomiarowy, rower stacjonarny oraz tablet z przygotowaną aplikacją do badania czasu reakcji. Układ pomiarowy został zamocowany na rękawiczce himalaistów, zapewniając im komfort i swobodę ruchów.

Następnie przeprowadzono procedurę kalibracji czujników saturacji krwi i fali tętna, aby upewnić się, że dokładnie odzwierciedlają one warunki fizjologiczne osób badanych. Pomiarów parametrów fizjologicznych dokonano zarówno w warunkach spoczynku, jak i podczas treningu na rowerze stacjonarnym marki X. W trakcie badania dynamicznego wszyscy badanii zostali wyposażeni w słomki do oddychania,

Rys. 5.1. oś czasu procedur badawczych

symulując warunki wysokogórskie. Trening był prowadzony do momentu, kiedy osoba badana odczuwała dyskomfort lub brak sił do dalszego przeprowadzenia treningu, co stanowiło kryterium zakończenia. Ta elastyczność w podejściu do treningu pozwalała dostosować badanie do indywidualnych możliwości i komfortu każdego uczestnika.

Zgromadzone dane poddano analizie w celu porównania różnic w parametrach fizjologicznych w różnych fazach treningu oraz identyfikacji ewentualnych zmian wynikających z warunków atmosferycznych. Podsumowanie wyników badania zawierało wskazanie ewentualnych tendencji, różnic i cennych obserwacji, dostarczając kompleksowej analizy wpływu ekstremalnych warunków górskich na parametry krwi tej grupy.

5.3. Wyniki

5.3.1. Wyniki Osób Niekatywnych Fizycznie

5.3.2. Wyniki Kolarzy

5.3.3. Wyniki Himalaistów

Tab. 5.1. Wyniki osób nieaktywnych fizycznie

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7
Wiersz 1	Wiersz 1	Wiersz 1	Wiersz 1	Wiersz 1	Wiersz 1	Wiersz 1
Wiersz 2	Wiersz 2	Wiersz 2	Wiersz 2	Wiersz 2	Wiersz 2	Wiersz 2
Wiersz 3	Wiersz 3	Wiersz 3	Wiersz 3	Wiersz 3	Wiersz 3	Wiersz 3
Wiersz 4	Wiersz 4	Wiersz 4	Wiersz 4	Wiersz 4	Wiersz 4	Wiersz 4
Wiersz 5	Wiersz 5	Wiersz 5	Wiersz 5	Wiersz 5	Wiersz 5	Wiersz 5
Wiersz 6	Wiersz 6	Wiersz 6	Wiersz 6	Wiersz 6	Wiersz 6	Wiersz 6
Wiersz 7	Wiersz 7	Wiersz 7	Wiersz 7	Wiersz 7	Wiersz 7	Wiersz 7
Wiersz 8	Wiersz 8	Wiersz 8	Wiersz 8	Wiersz 8	Wiersz 8	Wiersz 8
Wiersz 9	Wiersz 9	Wiersz 9	Wiersz 9	Wiersz 9	Wiersz 9	Wiersz 9
Wiersz 10	Wiersz 10	Wiersz 10	Wiersz 10	Wiersz 10	Wiersz 10	Wiersz 10
Wiersz 11	Wiersz 11	Wiersz 11	Wiersz 11	Wiersz 11	Wiersz 11	Wiersz 11
Wiersz 12	Wiersz 12	Wiersz 12	Wiersz 12	Wiersz 12	Wiersz 12	Wiersz 12
Wiersz 13	Wiersz 13	Wiersz 13	Wiersz 13	Wiersz 13	Wiersz 13	Wiersz 13
Wiersz 14	Wiersz 14	Wiersz 14	Wiersz 14	Wiersz 14	Wiersz 14	Wiersz 14
Wiersz 15	Wiersz 15	Wiersz 15	Wiersz 15	Wiersz 15	Wiersz 15	Wiersz 15
Wiersz 16	Wiersz 16	Wiersz 16	Wiersz 16	Wiersz 16	Wiersz 16	Wiersz 16
Wiersz 17	Wiersz 17	Wiersz 17	Wiersz 17	Wiersz 17	Wiersz 17	Wiersz 17
Wiersz 18	Wiersz 18	Wiersz 18	Wiersz 18	Wiersz 18	Wiersz 18	Wiersz 18
Wiersz 19	Wiersz 19	Wiersz 19	Wiersz 19	Wiersz 19	Wiersz 19	Wiersz 19

6. Analiza Wyników

6.1. Analiza Wyników Osób Nieaktywnych Fizycznie

6.2. Analiza Wyników Kolarzy

6.3. Analiza Wyników Himalaistów

6.4. Analiza Całościowa

7. Wnioski

7.1. Implikacje dla dziedziny medycyny sportowej i rehabilitacji

7.2. Podsumowanie uzyskanych wyników

7.3. Propozycje dalszych badań

8. Podsumowanie

8.1. Rekapitulacja celów i osiągnięć pracy

Bibliografia

[1] Florina Muntenescu. Android Architecture Patterns Part 2: Model-View-Presenter. https://medium.com/upday-devs/android-architecture-patterns-part-2-model-view-presenter-8a6faaae14a5, 2016.

[2] Szymon Chmielewski. Reflex-App-Java-Firebase. https://github.com/SzymOnion/Reflex-App-Java-Firebase, 2023.